医学科研导师智能体设计说明

参赛设计说明 • 2026 年 10 月 9 日

一 作品定位

本作品面向刚进入医学课题组、需要学习论文与科研思路的本科生。它把论文带读作为核心：先讲清背景、研究问题和价值，再按实验或证据单元向下阅读，把方法、分组、对照、图表、结果和结论连成一条可追溯的推理链。用户可以直接选中回答中的句子继续追问，也可以打开对应 PDF 原文和图件对照。PPT 汇报和研究方案是两个独立的省事入口，不要求用户先完成带读。

二 核心功能

论文带读使用中文讲解，关键术语提供中英对照。首次遇到图表时说明坐标、单位、分组和读图方法；后续同类图减少重复，把重点放在数据和证据意义。系统记录已经交付的原文字符范围，支持继续、深入、专题跳转和回到主线；总结只概括实际提供的范围。回答采用清晰的 Markdown 排版，引用和外部补充资料与当前论文原文区分保存。用户可在设置中选择新论文的默认详细程度、是否允许按需查资料和是否记住已讲术语。

三 两个生成专区

论文汇报专区面向已经读过论文、准备向老师汇报的人。选择或导入一篇 PDF，填写少量补充要求即可生成可编辑 PPTX。系统选择证据图件和页面结构，并保留内容核对；用户在 PowerPoint 或 WPS 中继续修改。每页的 notes 只用于独立导出的简短讲述提示，不写入 PPT 页面或 Office 备注。研究方案专区要求填写研究方向或问题，可选填写条件限制、自由要求和参考论文；系统按基础 / 转化、临床观察、临床干预、二次研究、生物信息 / 组学、医学影像组织一份适合与老师讨论的完整草案，并说明设计理由、未知条件和局限。方案支持 Markdown、Word 下载；失败可重试，输入变化会生成新任务。

四 三智能体协作机制

内部保留“助手—模拟小白—校验者”三角色。助手按冻结的问题、规则和真实材料生成教学或方案；模拟小白只能依据可见内容追问、复述和暴露理解断点；校验者回到原文和结构化产物，检查事实、证据、推理和文件质量。发现具体缺口后，才修改规则或材料组织，再做有界复核和同条件比较。三个产品入口在用户侧保持独立，内部可以交叉检查，但一个产物的成功不能替代另一个产物或真人效果的证据。

五 技术架构与创新

前端为 React 19 与 TypeScript 本地桌面 Web 工作区，后端为 Express 5、Zod 和本地 JSON 原子存储。PDF.js 负责原文文字层、页码与图件联动；任务、会话、来源版本、取消、失败和未知调用均持久化。模型通过统一 Provider 接口接入：当前已用 Codex app-server 的 klapi 中转通道运行 gpt-5.6-sol，也保留独立 HTTPS Chat Completions 适配入口。中转额度不等于 ChatGPT 原生订阅额度，普通代码开发和不调用模型的测试也不要求原生额度。国内模型尚未在本作品中完成适配，后续将重新验证文本、图像、结构化输出、长上下文、取消和教学质量。

六 已有证据与边界

已完成的真实内部批次使用同一模型、同一篇 Xu 等 2018 年论文前两页和同一问题，旧规则与候选规则各完成一次三角色流程。更正后的比较中，候选在段落可读性、来源边界和局限收束三项更好；旧版在术语覆盖和推理桥梁一项更好；教学顺序持平，不能称候选全面胜出。研究方案首稿曾被核对阻断，修订后完成，但仍保留一条关于适当基线干预对照的警告。另有带读、PPT 和当前来源翻译的真实 UI 单例记录。以上证明的是有限工程和模型单例，不证明全部医学类型、长篇复杂 PDF、真人学习收益或临床使用效果。

七 参赛与后续计划

本作品当前处于本地电脑验证阶段，演示应使用脱敏的真实运行材料和实际可下载产物。Word 设计说明、演示视频、支撑材料和报名表需要分别准备，不能把代码或测试自动视为已提交。医学科研导师不提供诊疗建议，不替代导师、伦理审查或统计学审阅。后续优先完成长 PDF、复杂多面板图、六类医学方案的分类型样例、PPTX 逐页渲染、国内模型迁移和本科生真实体验；每项都单独记录范围、失败和证据。